

天津理工大学

机器人工程专业 生产实习报告

(2022 级)

学院(系): 机械工程学院

专 业 : 机器人工程

班 级 : 22 级 1 班

学 号 : 20220397

学生姓名: 吴睿奇

实训日期: 2025/09/15-2025/09/20

2025 年 9 月 25 日

目 录

第一章	实训单位简介.....	1
一、	实训单位清单	1
二、	实训单位介绍	1
第二章	实训主要内容及过程.....	4
一、	襄阳东发实习服务有限公司	4
1.	实训预备	4
2.	实训内容	4
二、	东风日产风神襄阳汽车有限公司	6
1.	入厂准备	6
2.	参观内容	6
第三章	中印南方印刷有限公司.....	7
第四章	实训典型设备或生产线重点分析	8
第五章	实训总结与分析	9

第一章 实训单位简介

一、 实训单位清单

- 襄阳东发实习服务有限公司
- 东风日产风神襄阳汽车有限公司
- 中印南方印刷有限公司
- 骆驼集团新能源电池有限公司
- 襄阳光瑞汽车零部件有限公司
- 湖北神誉机械制造有限公司
- 中基创展智能科技有限公司

二、 实训单位介绍

1. 襄阳东发实习服务有限公司 [32°07'41"N 112°14'59"E]

襄阳东发实习服务有限公司成立于 2020 年 04 月 15 日，注册地位于湖北省襄阳市高新技术开发区北经二路北经三路深圳工业园武汉路 16 号汽配园一号楼，法定代表人为张传忠。经营范围包括大学生实习中介服务（不含劳务派遣）；住宿服务；餐饮服务；会务会展服务；通勤车运营服务；车辆租赁；就业信息服务；人才中介；展示展览服务；旅游信息资讯服务；保洁服务；物业服务；计算机及软件的开发、销售；电子产品、文化用品、服装鞋帽、农副产品、酒、副食、日用百货销售；卷烟零售。

2. 东风日产风神襄阳汽车有限公司 [32°08'10"N 112°11'10"E]

东风日产成立于 2003 年，是东风汽车集团与日本日产汽车的合资企业，其襄阳工厂是重要的整车生产基地之一。襄阳工厂占地面积超过 3000 亩，年产能超过 20 万辆，具备冲压、焊装、涂装、总装等完整工艺。风神襄阳汽车有限公司成立于 2002 年 08 月 06 日，注册地位于湖北省襄阳市高新技术开发区春园西路 2 号火炬大厦（一照多址），法定代表人为杨耀辉。经营范围包括从事汽车及其零部件产品的研发、制造，在东风汽车有限公司的委托下接受汽车及其零部件的生产。工厂的自动化水平较高，在生产环节中，大量采用机器人、AGV 小车和智能检测设备，体现了现代化汽车制造的趋势。

3. 中印南方印刷有限公司 [32°09'01"N 112°10'28"E]

中印南方印刷有限公司是湖北省重要的报刊、期刊、商业印刷基地之一，拥有先进的制版中心和多种印刷机型。其生产覆盖报纸、杂志、广告彩页等领域，尤其以高速轮转机

和彩色印刷设备见长。公司引进了 CTP 制版工艺和国际一流的四色、八色印刷机组，生产效率和印刷质量在业内处于领先地位。中印南方印刷有限公司隶属于中国航天科技集团有限公司所属中国乐凯集团有限公司，是其在南方地区辐射全国的一家大型中央印刷企业，全国拥有发行资格的印刷公司，通过绿色印刷认证企业，湖北省印刷协会“副会长”单位，湖北省襄阳市“印刷包装技术中心”。公司位于湖北省襄阳市高新区汽车工业园上海路 2 号，占地面积 100 亩，总建筑面积 4 万平方米。公司现有两台海德堡对开四色胶印机、一台日本秋山对开四色机、两台单面双色对开胶印机、四台双色轮转胶印机、一台八色轮转胶印机、三台双面单色对开 BB 机、一台双面双色对开 BB 机、一条柯尔布斯精装联动线，三条胶订联动线、一条骑马订联动线、七台折页机、两台阿斯特全自动锁线机等印装设备。年生产能力 200 万纸令，工业产值 2 亿元，是中南地区的现代化、大型综合性印刷企业。

4. 骆驼集团新能源电池有限公司 [32°08'41"N 112°13'30"E]

骆驼能源科技有限公司隶属于骆驼集团股份有限公司，是一家以储能系统集成技术研发及应用为核心，专注于电力储能、工商业储能以及综合能源服务的先进企业，是骆驼新能源产业链的重要组成部分，公司深耕零碳清洁能源系统应用，致力于成为全球领先的清洁能源解决方案提供商。骆驼集团在储能专用电芯电池 PACK、电池管理系统 (BMS) 能量管理系统 (EMS) 储能云监控平台、储能系统集成、锂电池回收等技术领域掌握 600 多项核心专利技术，骆驼储能是新能源行业全产业链的技术研发、产品制造、系统应用、资源回收循环产业示范企业，产品覆盖电力辅助服务、可再生能源发电、工商业用户、光储充换一体化电站、边防海岛、数据中心综合园区等多种应用场景。

5. 襄阳光瑞汽车零部件有限公司 [32°07'50"N 112°15'03"E]

襄阳光瑞汽车零部件有限公司是一家高新技术企业 (2024)、专精特新小巨人、企业技术中心的企业，该公司成立于 2008 年 10 月 21 日，位于襄阳市高新区深圳工业园南京路 1 号，主要生产车身零部件、底盘零件等。工厂配备电泳涂装生产线、焊接机器人和高精度检验模具。产品广泛应用于乘用车和商用车领域，具有较高的市场占有率。

6. 湖北神誉机械制造有限公司 [32°06'21"N 112°12'26"E]

神誉机械是一家专业生产汽车转向器零部件及高精度齿轮的企业。公司拥有五轴数控高速滚齿机、立式双伺服搓齿机和卧式七轴滚齿机等先进设备，具备高精度、高效率的加工能力。产品主要供应国内外大型汽车制造厂。经营范围包括各类齿轮、工业减 (变) 速箱总成、热处理设备与配件、汽车与摩托车及农业机械零部件的生产、销售、维修；金属构件热处理加工；机械加工、制造；废旧金属回收、加工、销售 (不含国家限制或禁止经营的项目)；机械配件铸造；机电、钢材、化工产品销售 (不含危险、监控、易

制毒、危险化学品及化学试剂)；房屋出租；货物与技术进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。

7. 中基创展智能科技有限公司 [32°10'08"N 112°09'49"E]

中基创展专注于新能源电池生产设备和工艺，尤其在电池极片冲压、化成、包装等环节拥有成熟的自动化解决方案。其设备服务于锂离子电池产业链，广泛应用于新能源汽车和储能行业。经营范围包括：电子元器件与机电组件设备制造, 电子元器件与机电组件设备销售, 光伏设备及元器件制造, 光伏设备及元器件销售, 机械设备研发, 货物进出口, 技术进出口, 物业管理。

第二章 实训主要内容及过程

一、 襄阳东发实习服务有限公司

1. 实训预备

必备物品：手记本、笔。

2. 实训内容

1. 安全讲座—2025/09/14 14:30

主题：安全第一，预防为主——实习行为规范

(1) 进厂规范

- 1.1. 必须经过入厂教育后才能进厂。
- 1.2. 实习生整队进出厂，按标识行走，不得单独行动。
- 1.3. 禁止带食物进厂，保持环境卫生。
- 1.4. 不得在车间门口、草坪等区域聚集或坐歇。
- 1.5. 不做与实习无关之事，如打扑克、吸烟等。
- 1.6. 严禁使用照相机、摄像机、手机拍照。
- 1.7. 不得在生产现场扎堆围观，以免影响生产。
- 1.8. 不得带走工厂文件或产品，避免损坏或受伤。
- 1.9. 未经同意不得进入未安排的车间。
- 1.10. 必须戴实习帽，衣着整齐，禁止高跟鞋、短裤等。
- 1.11. 严禁靠近运行设备，走指定安全通道。
- 1.12. 禁止进入天车吊装区域，注意避让叉车等车辆。

(2) 住宿行为规范

- 1.1. 妥善保管贵重物品，如丢失自负。
- 1.2. 禁止在寝室吸烟、点火，注意用电安全。
- 1.3. 外出前关闭电器，合理使用空调与热水，超额自费。
- 1.4. 禁止私拉电线或改动电源，若造成损失须赔偿。
- 1.5. 洗浴注意水温与热水卡使用，避免烫伤与卡片损坏。

- 1.6. 每天按时返回公寓，外出须报备。
- 1.7. 不得私自留宿外人。
- 1.8. 遵守学习场所纪律，禁止吃零食或闲聊。
- 1.9. 晾衣物避免影响通道。
- 1.10. 雨天雨伞需妥善摆放，不得阻碍通道。
- 1.11. 床上用品、安全帽等物品需按规定归还。

2. 工艺讲座—2025/09/14 15:00

机器人是由多个部分协同构成的复杂系统，主要包括以下几个方面：

- (a) **执行机构**：完成实际操作任务的部分，如机械臂、移动平台等。
- (b) **驱动装置**：为执行机构提供动力，常见方式包括：
 - 电驱动：响应快、控制方便。
 - 液压驱动：功率大、结构紧凑、刚度好，但存在液体泄漏的风险。
 - 气动驱动：结构简单、维护方便，但控制精度相对较低。
- (c) **感知反馈系统**：通过传感器获取环境和自身状态信息，为控制提供数据支撑。
- (d) **控制系统**：协调各部分的运行，包含：
 - **硬件部分**：工业控制板卡，包括主控单元、信号处理电路等。
 - **软件部分**：控制算法，实现运动规划与状态调节。

综上，机器人通过执行机构、驱动装置、感知反馈系统与控制系统的有机结合，形成一个完整的自动化智能系统。

3. **工业机器人操作培训**在之后的工业机器人示教操作中，我们观察到了一款 Taka-fuji 的六轴工业关节型机器人。它主要由以下三大部分组成：

- (a) **机器人本体**：包含六个可独立运动的关节轴，能够实现复杂的空间运动与操作任务。
- (b) **控制器**：负责接收指令并调度各个关节的协调运动，保证机器人按照预定逻辑安全、稳定运行。
- (c) **示教器**：提供人机交互界面，操作人员可通过手动方式控制机器人运动，记录轨迹并存储任务程序。在实际运行阶段，机器人即可依照示教器预设路径自主完成动作。

该培训的重点在于让学员掌握工业机器人示教操作的基本流程，包括手动控制、轨迹录制与程序运行，从而为后续更复杂的自动化操作打下基础。

4. **6S 基础培训** 6S 培训是工厂和企业常用的现场管理方法，包含以下六个方面：

- (a) **整理 (Seiri)**：区分必需与非必需品，将不必要的物品清除出现场，保持环境整洁。
- (b) **整顿 (Seiton)**：对留下的物品科学布局，做到定点、定容、定量，方便查找与使用。
- (c) **清扫 (Seiso)**：保持设备与环境的清洁，防止脏污和异常堆积，及时发现隐患。
- (d) **清洁 (Seiketsu)**：将整理、整顿、清扫制度化，建立标准和规范，确保持续保持。
- (e) **素养 (Shitsuke)**：培养员工遵守制度和规范的习惯，形成自觉的良好行为方式。
- (f) **安全 (Safety)**：重视安全生产，设置警示标识和防护措施，杜绝事故发生。

此外，6S 推行中强调“三要素”：人人参与、持续改善、形成文化。设置方法包括区域划分、标识上墙和责任到人；标识方法则包括地面线条、物品标签与颜色管理。安全措施方面需注意佩戴防护用品、设置安全警示、规范操作流程等。

二、 东风日产风神襄阳汽车有限公司

1. 入厂准备

入厂前需佩戴安全帽、反光背心，并在闸口上交手机，确保人身与信息安全。

2. 参观内容

在参观过程中，我们深入了解了整车总装线。总装大致分为：车身入线——底盘装配——内饰与仪表——动力系统与发动机装配——车门/玻璃/天窗装配——质量检测 (EOL, End-Of-Line)。

参观重点包括：

- **吸盘式机械臂装配天窗工位**：机械臂通过视觉系统抓取天窗组件并完成上装，吸盘可适配不同天窗表面。工位配备力控/扭矩检验，装配完成后通过螺栓检测与防水密封胶点检测进行质量确认。
- **AGV 物流系统**：在总装线承担座椅、车门总成、小件料盘等中短距离运输，实现“点对点”拉动补料。AGV 与地面磁带或导航系统协同工作，并与 WMS/MES 系统接口，实现智能化物流管理。

- **质量检测与工艺保障：**采用红外检测技术对玻璃进行裂纹检测；自动化设备完成表面清理与边缘均匀投胶，确保密封性。下线前进行扭矩检测、气密/水密性检测、功能测试（灯光、仪表、CAN 通讯自检），并采样上传 MES 建档以便追溯。
- **企业文化墙及设备展示：**文化墙区域展示了 ABB 集团的 5CARA 机械臂与乘用车电气模型，反映出现代汽车生产广泛使用总线通信与高速网络。部分工位还配备无线导航 AGV、视频监控系统与安全标识设施，保障生产透明性与安全性。

第三章 中印南方印刷有限公司

第四章 实训典型设备或生产线重点分析

第五章 实训总结与分析